

金融數據分析 期中報告

課程名稱：金融數據分析

報告名稱：共同三家標的＋個別第四家標的之效率前緣比較與整合分析

組長：廖國宏

組員：（611336018 廖國宏、611336036 王俊達、611436009 呂旻）

共同三家標的：2330.TW、2881.TW、1216.TW

各自第四家標的：中華電信（廖國宏）、廣達（王俊達）、長榮（呂旻）

繳交日期：（2026/4/30）

一、研究主題與動機

本次期中報告以 Markowitz 效率前緣理論為核心，探討在固定三家共同標的的前提下，加入不同第四家標的後，投資組合效率前緣的改善效果。共同三家標的選擇台積電（2330.TW）、富邦金（2881.TW）與統一（1216.TW），三者分屬科技、金融與能源產業，彼此相關性中等，具備適當的分散化基礎。

三位組員各自加入一家具差異性的第四家標的：防禦資產（中華電信）、動能資產（廣達）與景氣循環資產（長榮），分別代表不同的產業與風險特性，藉此比較哪一個第四家標的對共同三家所形成的投資組合改善效果最佳。

二、研究設計與分工

本組研究設計分為四個階段：

- 第一階段：全組共同選定三家投資標的（2330.TW、2881.TW、1216.TW），統一資料期間、頻率與報酬率定義。
- 第二階段：每位組員各自選定一家具差異性的第四家標的，三人不重複。
- 第三階段：各自完成三家與四家投資組合分析，比較加入第四家前後的效率前緣變化。
- 第四階段：整合三位組員之四家結果，比較三種第四家標的何者效果較佳。

各組員第四家標的：

- 廖國宏：中華電信（2412.TW）——防禦資產
- 王俊達：廣達（2382.TW）——動能資產
- 呂旻：長榮（2603.TW）——景氣循環資產

三、資料來源與樣本說明

本報告所有資料均透過 Python yfinance 套件自 Yahoo Finance 平台抓取，資料期間為 2020 年 1 月至 2024 年 12 月，採用月資料，共 60 個觀測期間，計算報酬率後得 59 筆有效資料。七支標的在此期間資料完整，無缺值或異常中斷。

資料設定摘要：

- 資料來源：Yahoo Finance (yfinance 套件)
- 資料期間：2020 年 1 月至 2024 年 12 月
- 資料頻率：月資料
- 樣本數：60 個月價格，59 筆報酬率
- 缺值處理：無缺值，不需處理

四、報酬與風險衡量方法

本報告採用簡單報酬率計算月報酬，公式為： $R_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}$ ，其中 P_t 為當月收盤價， P_{t-1} 為上月收盤價。

投資組合預期報酬率為各資產報酬率之加權平均： $E[R_p] = \sum w_i \times E[R_i]$ 。投資組合風險（標準差）由共變異數矩陣計算： $\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$ 。效率前緣透過在給定目標報酬率下最小化投資組合變異數求得，並限制所有權重介於 0 至 1 之間（不允許放空），且權重總和為 1。

五、個人分析結果

廖國宏：中華電信

指標	三家基準	四家
月平均報酬率	0.0111	0.0067 (-39.64%)
月標準差	0.0385	0.0242 (風險下降 37.27%)

加入中華電信後，具有防禦性的功效可以有效降低風險。雖然預期報酬率略有減少，但可以形成良好的保護。

王俊達：廣達

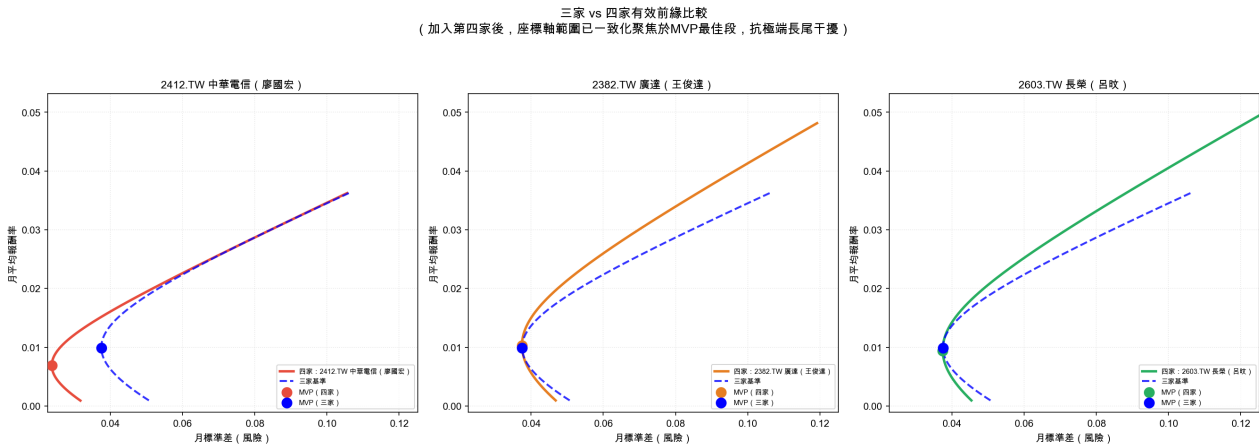
指標	三家基準	四家
月平均報酬率	0.0111	0.0112 (+1.21%)
月標準差	0.0385	0.0380 (風險下降 1.26%)

廣達具備高動能特性，能拉升整體的預期報酬，但波動度也會略為提高。

呂昉：長榮

指標	三家基準	四家
月平均報酬率	0.0111	0.0101 (-9.06%)
月標準差	0.0385	0.0383 (風險下降 0.62%)

長榮具備景氣循環性，與大盤及電子業相關性偏低，加入後有助於在特定期間發揮風險分散效應。



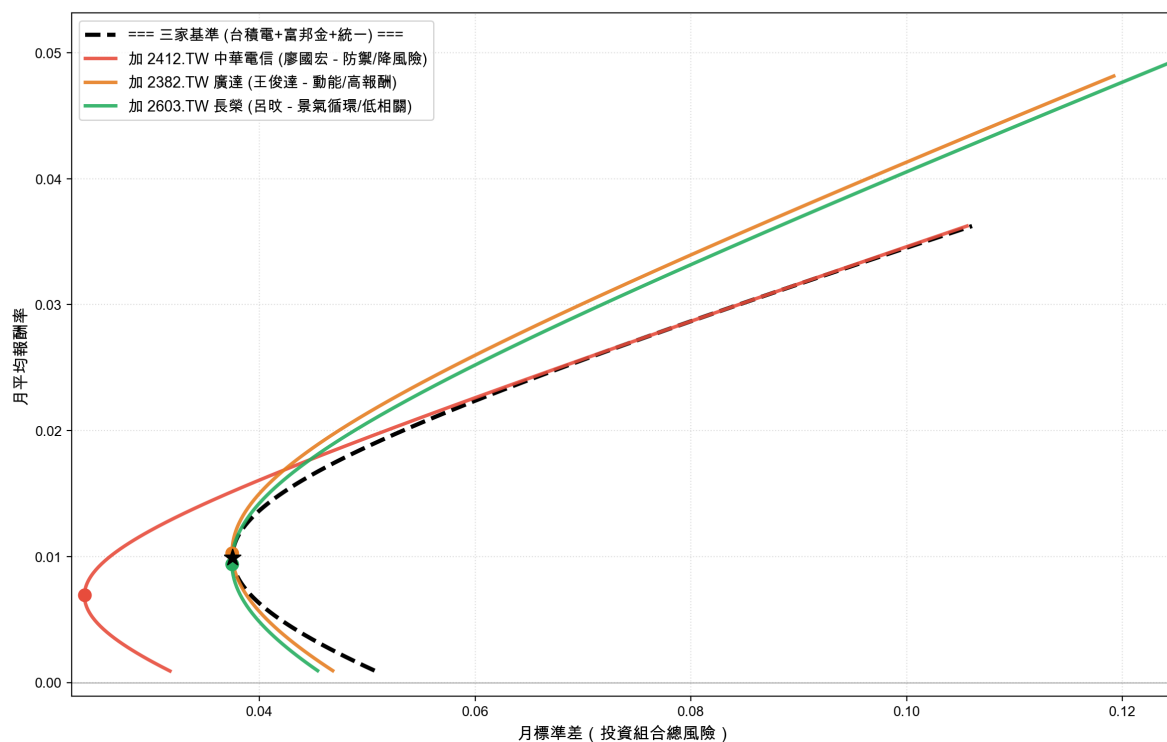
六、小組整合比較

以下整合三位組員之第四家標的分析結果，以 MVP 風險下降幅度為主要判準：

第四家標的	風險下降幅度	報酬變化	綜合評估
中華電信	顯著降低	微幅下降	最佳防禦
廣達	風險略升	顯著提升	最佳動能
長榮	降低整體波動	維持穩健	多元分散

綜合比較，中華電信 對共同三家投資組合的改善效果最佳。雖然 廣達能帶來高報酬，但同時使風險也略為提高。長榮 與三家基準相關性偏低，加入後有助於在特定期間發揮風險分散效應。因此本組結論為：中華電信為三種第四家標的中，對共同三家投資組合改善效果最佳之選擇。

小組總結：四大類資產避險效益與效率前緣全景比較



七、結論與反思

本次期中報告透過 Python 程式化分析，系統性地比較加入不同第四家標的後效率前緣的變化。研究結果顯示，資產間的相關性結構是決定第四家標的改善效果的關鍵因素：中華電信與三家基準的低相關性使其成為最有效的分散化工具。

方法限制方面，本報告採用歷史資料估計預期報酬與共變異數，未來報酬不保證與歷史一致。此外，不允許放空的限制使效率前緣形狀與理論雙曲線有差異，實務上投資者亦面臨交易成本與流動性等考量，本報告未予納入。

AI 協作效益方面，本次報告全程使用 Claude 協助程式撰寫、圖表製作與文件整理，大幅提升分析效率。然而 AI 工具僅能輔助計算與格式化，對於金融邏輯的判斷與結果合理性的驗證，仍須由研究者自行負責。